שם התלמיד : _____ 19/10/2017

מבחן במתמטיקה – כיתות ט' א'1

חזקות ומשולש שווה שוקיים

אלגברה (60 נקודות)

1. $[(2\cdot 4)^2 + 2\cdot 8] : (7^2 - 3^2) =$ (6 נקודות)

2. הציבו בביטוי $2x^3 - x^2 - 13$, $x = -2$ וחשבו. (6 נקודות)

3.

הוסיפו סימן = או סימן ≠ . (6 נק') נמקו את בחירתכם (3 נק')

א) $\left(\frac{8x^4}{4}\right)^2$ ___ $2x^8$ ב) ___ $\frac{a^2}{b}\ \frac{a^8}{(a^2b)^3}$ ג) $(-2x^2)^3$ ___ $8x^6$

נימוק

3. פשטו את הביטויים לפי חוקי החזקות (כל תרגיל מזכה ב6 נק')

$\frac{(3^2)^3 \cdot (3^3)^2 \cdot 5^4}{(5 \cdot 3)^2 \cdot 3^{10}} =$	$\left(\frac{4x^6 \cdot 3y^3}{x^4 \cdot y}\right)^2 =$	$\frac{3x^2y^3 \cdot 4x^3y^7}{2x^3y \cdot 3xy^5} =$	$(5bc^3)^2 \cdot (b^4c)^5 =$	$4ab^3 \cdot (-2a^2b) \cdot 5b^2 =$

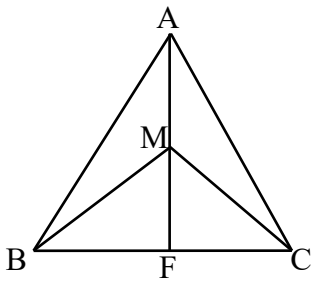
5. השלימו מעריכים מתאימים כך שיהיה שוויון נכון בצעו בדיקה על המספרים שהשלמתם (6 נק' השלמה +3 נק' בדיקה)

$\left(\frac{1}{6}\right)^{--} = 36$	$(3ab)^8 \cdot 3^{--} \cdot a^3 \cdot b^{--} = 3^{12} \cdot a^{--} \cdot b^{15}$	$\frac{2^8 \cdot 7^{--} \cdot 7^3}{2^{--} \cdot 7^7 \cdot 2^4} = 2 \cdot 7^4$

גאומטריה (40 נקודות)

(סעיף א 8 נק

סעיף ב-5 נק)



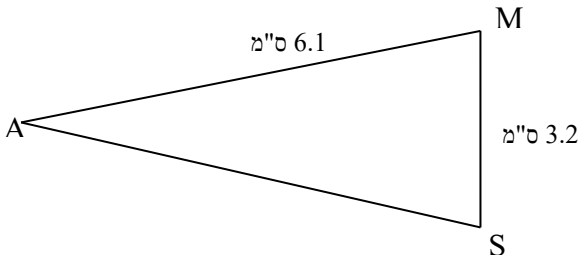
1. המשולש ΔABC שווה שוקיים.

הקטע AF תיכון לצלע BC.

הנקודה M נמצאת על AF.

א) הוכיחו $\Delta ABM \cong \Delta ACM$

ב) הוכיחו שהמשולש ΔBMC שווה שוקיים.



2. חשבו את השטח ואת ההיקף של המשולש שווה השוקיים ΔAMS.

במידת הצורך דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית. **הסבירו** את החישובים.

(12 נק)

3. המרובע ABCD הוא דלתון (CD=CB , AD=AB)

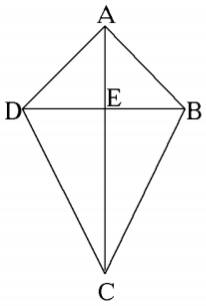
נתון: 4 ס"מ = BE , AE=EB , 12 ס"מ = AC,

$\sphericalangle D_1 = 75^\circ$.

א. חשבו את אורך הקטע EC.

ב. חשבו את זוויות המשולש AEB.

ג. חשבו את זוויות הדלתון.



(כל סעיף מזכה ב5 נק)

ב ה צ ל ח ה !